

2026 全国大学生数学建模竞赛

AI 工具使用详情说明

参赛队号	202623001206	论文题目	基于交会定位与滚动覆盖调度的无线电干扰源自动清除模型
填写日期	2026 年 9 月 13 日	队员确认	李培煜 唐光鑫 刘霖月

使用说明：本模板用于如实记录竞赛全过程中的 AI 工具使用情况。填写时应准确写明工具、版本、用途、关键交互、采纳修改和人工核验过程；不要填写 API Key、账号密码等敏感信息。未使用 AI 的栏目应明确填写“未使用”或“否”。

一 所用 AI 工具名称 版本或型号

【填写提示】列出竞赛过程中使用的所有 AI 工具，包括大语言模型、代码辅助工具、AI 智能体等。版本号要准确填写，不要只写“最新版”；主要用途用一句话概括。

序号	AI 工具名称	版本或型号	主要用途
1	5.6terra	5.6terra	赛题审读、建模推导、求解代码编写、论文撰写与润色
2	5.6sol	5.6sol	模型建立与算法设计、求解代码编写与调试
3	6Astra	6Astra	论文撰写与文字润色
4	DeepSeek	V4 Flash	问题四建模与代码调试、支撑材料整理
5	TRAE	TRAE（AI 编程开发环境）	代码生成、调试与运行验证
6	opencode	opencode（命令行 AI 编程助手）	代码编写、批量修改与运行验证

二 具体使用目的和环节

【填写提示】按论文写作的 7 个核心环节逐一说明。使用目的要具体写明 AI 在该环节做了什么；未使用的环节在“是否使用”栏填写“否”，并在“使用目的”栏填写“未使用”。

序号	论文写作环节	是否使用	使用目的	使用工具
1	赛题理解与问题分析	☒ 是 ☐ 否	输入 A、B、C 三题的题面与附件要点，比较题意、数据条件与可验证性后选定 B 题，输出审题报告	5.6terra
2	模型假设与符号定义	☒ 是 ☐ 否	梳理模型假设、符号与单位，复核定义一致性	5.6terra、5.6sol
3	模型建立与算法设计	☒ 是 ☐ 否	讨论闭半平面交定位、四指标选点、J+滚动调度与 D 模型认证覆盖的结构，复核推导步骤	5.6sol、5.6terra、DeepSeek V4 Flash
4	模型求解与编程实现	☒ 是 ☐ 否	生成并调试定位计算、候选点求解、离线仿真、认证路线与鲁棒性试验脚本	TRAE、opencode、DeepSeek V4 Flash、5.6sol、5.6terra
5	结果分析与模型检验	☒ 是 ☐ 否	整理配对试验、消融与压力情景结果，核对统计口径与失败计数	5.6sol、5.6terra、opencode
6	论文撰写与文字润色	☒ 是 ☐ 否	章节结构、公式表述、图表说明的文字组织与润色	6Astra、5.6terra、5.6sol
7	其他辅助环节（文献数据 图表等）	☒ 是 ☐ 否	输出可参考文献清单（文献由队员检索并下载原文）、绘图脚本与支撑材料清单	5.6terra、opencode

三 主要提示方式与使用过程说明

一 主要提示方式

【填写提示】说明本队使用 AI 工具的主要交互方式。在“是否使用”栏勾选“是”或“否”，并在“简要说明”栏写明使用场景；可多选。

序号	提示方式	是否使用	简要说明
1	网页对话框交互	☒ 是 ☐ 否	以对话方式提交建模任务、模型公式与验收标准
2	代码编辑器内嵌 AI	☒ 是 ☐ 否	使用 TRAE 在编辑器内生成、修改并调试求解代码
3	上传文件或数据对话	☒ 是 ☐ 否	上传题面、结果文件与论文片段，在上下文内修改
4	AI 智能体工作流（多步自动执行）	☒ 是 ☐ 否	使用 opencode 完成多步代码修改与运行验证
5	其他方式	☐ 是 ☒ 否	未使用其他方式

二 典型交互示例

【填写提示】选取竞赛过程中 2 至 3 次与 AI 的关键交互进行记录。优先选择对建模思路或结果有重要影响、能体现本队如何使用和核验 AI 输出的交互。提示词应完整记录；AI 回复记录核心内容；本队处理方式需说明直接采纳、修改后采纳或未采纳及原因。

典型交互记录 1

项目	填写内容
对应环节	☒ 模型建立与算法设计 ☒ 模型求解与编程实现
使用工具及版本	工具名称：5.6sol 版本或型号：5.6sol
交互时间	2026 年 9 月 11 日（时间段：11 日白天）
本队提示词	本题测向误差不超过 1° ，请把每次观测转化为闭半平面约束，给出可行域、直径计算以及空集、无界、退化的判定条件，用 Python 标准库实现并附 3 个可复现的测试用例。
AI 回复内容	给出闭半平面交构造可行域的思路、旋转卡壳求直径与全顶点对枚举校验的实现方案，并给出可运行脚本与测试用例。
本队处理方式	☒ 修改后采纳 修改说明：队员复核几何假设，修改了退化情形的判定条件与输出格式。
人工核验方式	☒ 独立推导验证 ☒ 代码独立复现 核验结论与依据：在本机运行脚本，100 组随机算例与 9 类边界测试全部通过，结果与论文一致。

典型交互记录 2

项目	填写内容
对应环节	☒ 模型建立与算法设计 ☒ 模型求解与编程实现
使用工具及版本	工具名称：5.6terra 版本或型号：5.6terra
交互时间	2026 年 9 月 12 日（时间段：12 日上午）
本队提示词	针对第二问，在每个可选观测点同时考虑定位精度、覆盖范围、移动代价和观测稳定性，请建立可量化指标体系，说明归一化、权重设置及“先粗搜后精搜”的求解流程；不要替代人工给出最终参数。
AI 回复内容	给出四指标加权评价框架、极差归一化方法及粗网格筛选后在候选邻域精细搜索的流程，并列出权重敏感性检验建议。
本队处理方式	☒ 修改后采纳 修改说明：队员依据题面量纲重写移动代价项，并以独立试验标定权重；最终候选点和参数未直接采用 AI 建议。
人工核验方式	☒ 独立推导验证 ☒ 代码独立复现 核验结论与依据：在本机完成粗搜与精搜，比较不同权重下的候选排序；结果与图表及正文数值一致。

续页说明：如需记录第 3 次或更多关键交互，可复制本页“典型交互记录”表格，并连续编号。提示词或回复过长时，可在附件中按“交互记录编号”对应列示。

四 对 AI 输出的采纳 人工修改和核验的主要情况

【填写提示】对 AI 输出内容（语言润色除外）的采纳、人工修改和核验情况作总体说明。核心建模与分析须由本队主导，AI 仅作辅助。“采纳与修改情况”要写清是直接采纳、部分修改后采纳还是未采纳，并简述修改内容；“人工核验方式”要说明具体核验过程，不能只写“已核验”。

序号	AI 输出内容类别	采纳与修改情况	人工核验方式
1	建模思路与方法建议	部分修改后采纳	队员复核假设与边界条件，独立推导关键结论后再使用
2	公式推导与理论参考	部分修改后采纳	重新推导并核对量纲与适用条件，与文献对照
3	代码编写与调试	部分修改后采纳	在本机运行脚本，用论文数值逐项比对输出，修复边界情形
4	结果分析与模型评价	部分修改后采纳	统计结果由队员计算并复核，AI 文字仅用于组织与表述
5	论文核心论述（摘要 结论等）	部分修改后采纳	队员重写核心论述，每处数据回到原始结果文件核对
6	其他内容	部分修改后采纳	参考文献清单经人工检索、下载与筛选后才使用

填写示例：AI 提供 3 种建模思路，本队经比较选择第 2 种并调整约束条件；本队通过独立推导、文献查证和代码复现核验其可行性。

五 核心环节人工主导确认

【填写提示】以下为竞赛核心环节，须由本队独立或主导完成。请逐项确认，在“是否本队主导”栏勾选“是”或“否”，并在“本队贡献说明”栏简述本队在该环节的具体工作。

序号	核心环节	是否本队主导	本队贡献说明
1	模型结构与创新点	☒ 是 ☐ 否	由队员确定定位层、调度层与认证覆盖层的总体结构
2	公式推导与求解步骤	☒ 是 ☐ 否	队员完成推导，并逐条复核 AI 给出的推导建议
3	程序逻辑与参数设置	☒ 是 ☐ 否	参数由队员标定，程序在本机运行验证
4	结果分析与论文核心论述	☒ 是 ☐ 否	结论由队员统计与判断，AI 仅辅助文字表述
5	论文撰写与图表制作等	☒ 是 ☐ 否	队员确定结构与口径，AI 辅助草稿与排版

本队确认：以上 AI 工具使用情况真实完整，无隐瞒、无虚假陈述。核心建模与分析由本队主导完成，所有 AI 输出内容（语言润色除外）均经过人工审查与核实。如有不实，本队愿承担相应责任。

队员签名：李培煜	队员签名：唐光鑫
队员签名：刘霖月	确认日期：2026 年 9 月 13 日

提交前检查：工具名称与版本准确；7 个环节逐项填写；关键交互不少于 2 次；采纳、修改与核验说明具体；核心环节人工主导确认完整；全文不含账号、密码、API Key 等敏感信息。